七里河土门墩甘肃大昌混凝土工程有限公司
“3·26”一般机械伤害事故调查报告

兰州市七里河区政府事故调查组

2025 年 5 月 7 日

目 录

一、 事故基本情况.....2

（一） 事故单位概况.....2

（二） 事故单位安全管理情况.....2

（三） 事故发生经过.....4
（四） 事故现场情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评价.....8
三、事故原因分析.....8
（一） 直接原因分析.....8
（二）间接原因分析.....8
四、 有关责任单位存在的主要问题及事故教训.....9
（一） 事故单位.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）对事故责任人的处理建议.....9
（二）对事故责任单位的处理建议.....10
六、事故整改和防范措施.....10

2025年3月26日17时9分许，甘肃大昌混凝土工程有限公司一辆混凝土汽车泵输送管道损坏造成一人死亡，发生一起一般机械伤害事故。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，立即做出指示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人或相关工作人员组成的“七里河区土门墩街道‘3·26’一般机械伤害事故调查组”，并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、事故有关单位和人员的责任，查明了有关部门在监管方面存在的问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，七里河土门墩甘肃大昌混凝土工程有限公司

“3·26”一般机械伤害事故是一起因安全管理缺失，隐患排查不力造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

甘肃大昌混凝土工程有限公司，企业统一社会信用代码：91620102571643288 4；法定代表人：周某某；注册资本：2040.45万人民币；经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；公司资质：预拌混凝土专业承包不分等级，资质证书编号：D362017011，有效期至2030-01-06。单位地址：甘肃省兰州市城关区古城坪1-1号，成立时间：2011年05月16日，营业范围：混凝土的生产和销售;建筑材料、新型建材、节能材料、保温材料、化工原料及产品(不含危险品)、五金交电、机电产品(不含小轿车)、矿产品(不含贵稀有矿)、机械配件、电线电缆的批发和零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）事故单位安全管理情况

经查，2025年2月12日至2月18日间甘肃大昌混凝土工程有限公司对混凝土操作人员龚某某进行了三级安全教育培训，累计学时为20学时，2025年2月19日龚某某进场作业。2025年2月24日甘肃大昌混凝土工程有限公司与龚某某签订了建筑工程劳务用工协议书，约定劳务期限为2025年2月19日起至工作完工，具体的劳务服务为混凝土工作业。劳务费用按工作

量每平方米5元计量，同时签订了个人安全承诺书。2025年2月24日甘肃大昌混凝土工程有限公司对龚某某等五人进行了安全技术交底，交底人为周某某，安全工程师为李某，龚某某接受交底并签名。

牌号甘Axxxxx混凝土泵车设备型号：ZLJ5419THB；设备商标：中联牌；车辆出厂日期：2014年11月。该设备主要技术参数为：最大理论输送量200/140m^3/h；最大混凝土泵送压力8/12MPa；最大布料半径48m；最大布料高度52m；末端软管长度3m。有《在用车检验（测）报告资料》，检验日期为2024年12月16日，报告编号为620103012412161115170101，检验机构为兰州宝福机动车辆检测有限公司，检测结果为合格。2024年5月23日，甘肃大昌混凝土工程有限公司为甘Axxxxx混凝土泵车购买了机动车交通事故责任强制保险，被保险人为甘肃大昌混凝土工程有限公司，保险单号为660507202462060000741，保险期间为自2024年5月23日0时起至2025年5月22日24时止。泵车使用操作说明书显示，该设备是一种利用压力将混凝土沿臂架管道连续输送的机械，由泵体和输送管道等构件组成，泵体装在汽车底盘上，车顶处再装备可伸缩或曲折的布料杆。混凝土泵车通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组，再由液压泵推动活塞带动混凝土泵工作，利用泵车上的布料杆和输送管道将混凝土输送到一定的高度和距离。泵车维护保养检查记录显示，甘Axxxxx泵车在

事发之前最近一次的维护保养日期为2025年3月15日，检查人员丁某某，审核人员李某。三月份该车共有两次维护保养记录，另外一次维护保养的日期为2025年3月1日，检查人员周某某，审核人员李某，两次保养时间间隔为半月，车辆均无异常处理的记录。

甘Axxxxx泵车事发当日的驾驶人（操作人）为丁某某，其持有菏泽市建筑机械行业协会颁发的《职业培训合格证书》证书编号为15170388901，岗位名称为混凝土泵车操作，证书有效期为2027年7月27日。2025年2月26日甘肃大昌混凝土工程有限公司同丁某某签订了安全协议书明确了双方的责任和权利。事发当日涉事泵车由丁某某驾驶至场地内升起臂架并操作泵车进行混凝土浇筑作业。

（三）事故发生经过

经调查询问，还原事故发生经过如下:

2025年3月26日17时09分，泵车臂架处于稳定状态，在泵工无操控状态下，臂架第3节变幅油缸无杆腔侧平衡阀处突然喷射液压油，变幅油缸失压使得前端臂架部件失去支撑发生坠落，砸到作业人员龚某某，致其受伤。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

事故地点位于七里河区土门墩街道西津西路468号。

2.破坏情况

事故未造成现场设备、设施及建构筑物发生损失。

3.事故现场勘查情况

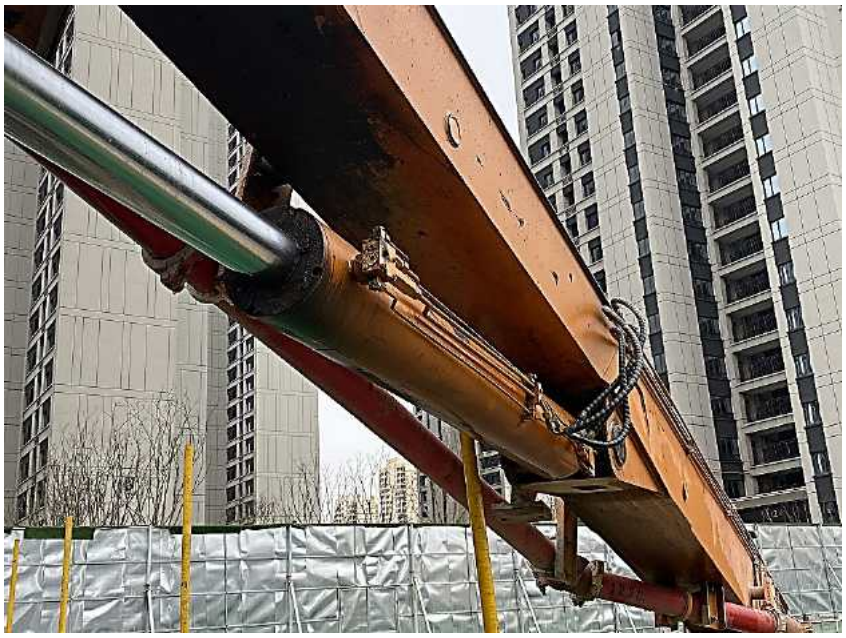


图1 第三节变幅油缸



图2 油缸连接螺栓断裂



图3 断裂的连接螺栓横截面



图4 喷洒的油迹



图 5 油缸输油管滴落的油迹

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 3 月 26 日 19 时许，七里河区应急管理局接到公安七里河分局通报情况。接到事故报告后，七里河区应急管理局主要负责人、分管负责人立即组织相关工作人员赶赴现场开展现场勘查工作，并向区委区政府及兰州市应急管理局报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员立即组织救援，利用塔吊将压在龚某某身上的臂架吊开，将龚某某移至平地处，同时拨打了 120 救援电话。17 时 30 分许，120 急救人员赶到事发现场。

（三）医疗救治和善后情况

17时30分许，120急救人员赶到事发现场，将龚某某运送至联勤保障部队九四〇医院进行抢救。19时30分许，龚某某因抢救无效死亡。

七里河区委区政府及相关部门全力做好伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和医疗救治、赔偿等工作。3月30日，事故相关单位与死者家属签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评价

在事故发生后，企业能够积极主动组织救援；接到事故报告后，七里河区委区政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，应急处置措施得当，伤员救治及时，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

龚某某安全意识淡薄，擅自进入混凝土泵车作业范围，混凝土泵车臂架失稳掉落不慎致其死亡。经委托甘肃金科机电检验检测有限责任公司进行鉴定，根据《产品质量鉴定报告》（（甘）金科鉴字[2025]第01号）结论显示：根据螺栓的断口分析，断裂前无明显塑性变形，断口齐平，呈晶粒状，属于脆性断裂，混凝土泵车第三节臂架油缸液压阀体所用的固定螺栓发生疲劳而失效断裂，引起第三节臂架油缸液压阀漏油、泄压，造成臂架失稳，第四五六节臂倾倒压在龚某某身上，导致

龚某某身亡。

（二）间接原因分析

甘肃大昌混凝土工程有限公司安全管理不到位，对该泵车检维修不到位，甘 Axxxxx 泵车为出厂已使用 11 年的设备，未根据中华人民共和国国家标准 GB/T41495-2022《混凝土泵车保养、维修及报废规范》[1]对泵车臂架等关键部件进行检查和维修，液压胶管未按规定时间进行更换，设备主要部件及相关附件长期使用且检查维修不及时、零配件老化等。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

甘肃大昌混凝土工程有限公司安全管理混乱，安全管理制度制度不健全，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，日常隐患排查不力，未及时发现和消除事故混凝土泵车存在的故障及安全隐患，安全教育培训落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.龚某某、男、群众、甘肃大昌混凝土工程有限公司作业人员，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

---

[1] **中华人民共和国国家标准 GB/T41495-2022《混凝土泵车保养、维修及报废规范》第 6.5 条**：整机交付在 8 年以上且 12 年之内的设备,或累计泵送在 6800h 以上且小于 8000h,或累计泵送混凝土大于 420000m3 且小于 500000m3 的设备,先到为准,按如下检查周期和检查要求进行执行。

a)检查周期：每满 1 年,或每泵送 350h,或每泵送混凝土 20000m3,先到为准。b)检查要求：按附录 C 要求到专业维修机构或专业维修人员检查保养。

第 7.3 条：液压胶管使用达 6 年应进行更换。

2.周某某、男、群众、甘肃大昌混凝土工程有限公司法定代表人，任总经理。建议应急部门处以行政处罚。

3.李某、男、群众、甘肃大昌混凝土工程有限公司任泵班班长。建议应急部门对其处以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

甘肃大昌混凝土工程有限公司，建议由应急部门对其处以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）全面排查治理安全隐患，提高企业安全管理能力。甘肃大昌混凝土工程有限公司要以事故为鉴全面落实企业安全生产主体责任，对照事故暴露出的问题，组织开展全公司安全隐患排查，对发现的隐患和问题实现台账管理，并按要求推进整改。企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

（二）强化安全培训教育，提升风险辨识和应急处置能力。甘肃大昌混凝土工程有限公司要认真汲取此次事故教训，应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。要完善有关应急预案，

增强应急演练的针对性、可操作性和实用性，认真组织员工开展异常情况下安全风险辨识、应急处置以及避灾逃生技能的知识培训，提高安全风险意识和防范事故能力。

（三）深化“打非治违”和安全隐患排查治理。各乡镇、街道及相关部门深刻汲取事故教训，统筹好发展和安全，严格督促企业主要负责人树立依法办企、依法管企的意识。扎实开展安全生产“治本攻坚”三年行动，常态化开展安全生产“打非治违”，严厉打击安全教育培训走过场。严格落实安全生产“三管三必须”要求，消除安全监管盲区和死角，做好全领域安全监管。

（四）切实担负起防范化解安全风险的重大责任。全区各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，把防范化解重大安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，常态化开展安全生产警示教育，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。